28-单片机 10

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

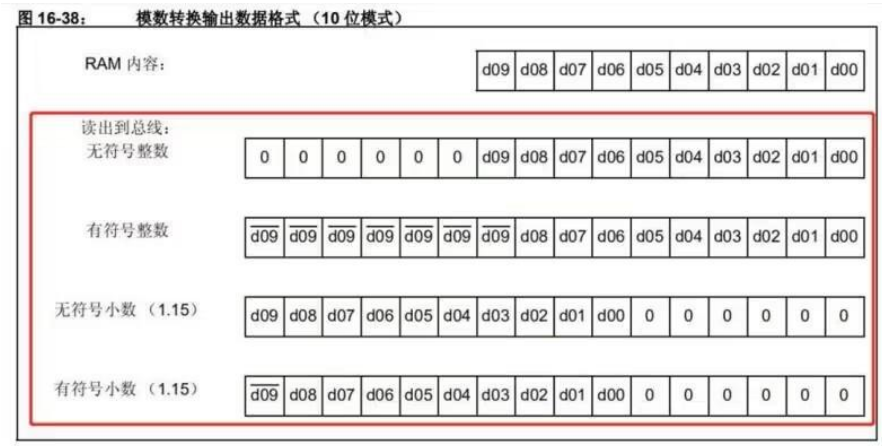
上次课，我们介绍了 ADC 模块的基本特点及对应的几种工作模式，今晚我们继续介绍 ADC 模块的其它相关内容。

当一个模拟量被转换为相应的数字量之后，我们就可以读取相应的 ADC 模块的数据寄存器得到对应的转换结果。上次课我们介绍了 ADC 模块的两种位数数据输出模式 10 位和 12 位。对于这两种数据输出模式的话，对应的数据输出格式也有几种。分别是无符号整数，有符号整数，无符号小数，有符号小数这四种。

我们课程中会主要采用 10 位四通道同时采样模式，因此呢，我们主要来关注一下在 10 位模式下，对应的四种数据输出格式是怎样的？



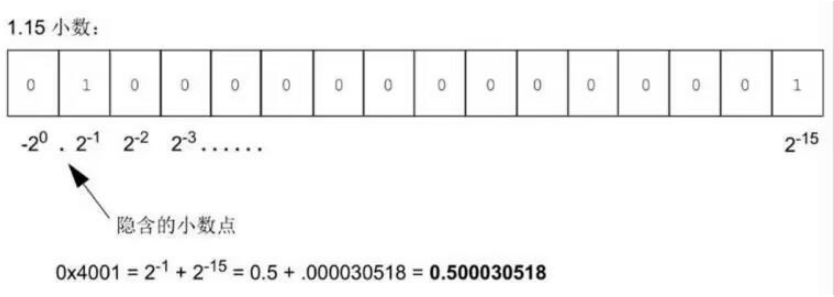
大家来看下，假定转换完成之后，原始数据内容是红圈中的内容。然后呢，在 ADC 模块内部，集成了一个数据格式的转换模块。这个转换模块，可以把原始数据转换为 4 种不同的数据格式，无符号整数，有符号整数，无符号小数，有符号小数。



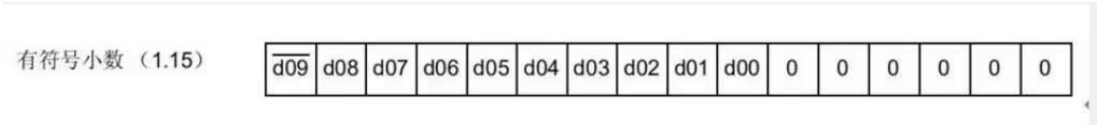
这 4 种数据格式的表示方式，就如上图红框所示。我们课程中呢，使用的是无符号整数格式，也就对应红框中的第一种数据类型。实际上，大家对有符号整数跟无符号整数两种数

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

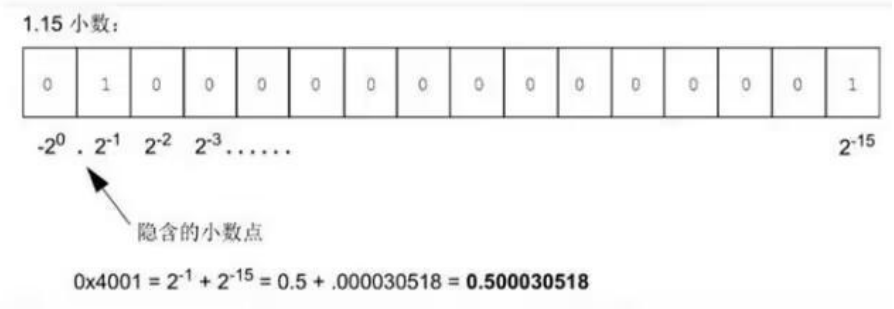
据类型应该是比较清楚的。可能有疑问的地方是这里的 1.15 格式的小数。我们这里呢，可以先简单介绍一下，后面到正弦控制部分的时候，还会详细去讲解的。



大家看下，如果 ADC 模块转换之后的数据输出格式是有符号小数格式的话，16 位的数据表达与计算方式是上图这样的。



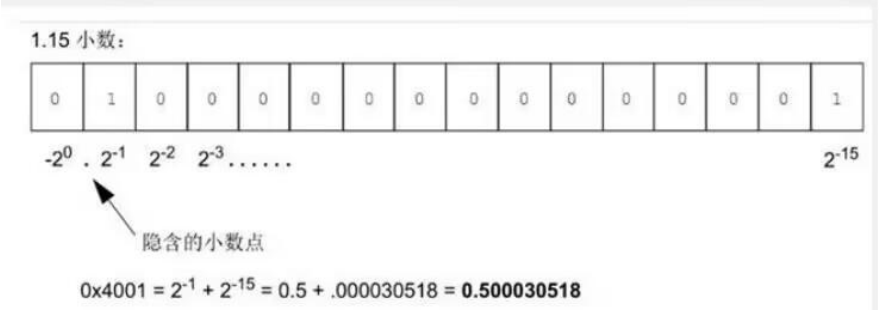
那么，10 位数据，对应填到 16 位数据格式的格子中，就如上图所示。



这个结果，大家能计算出来吗？

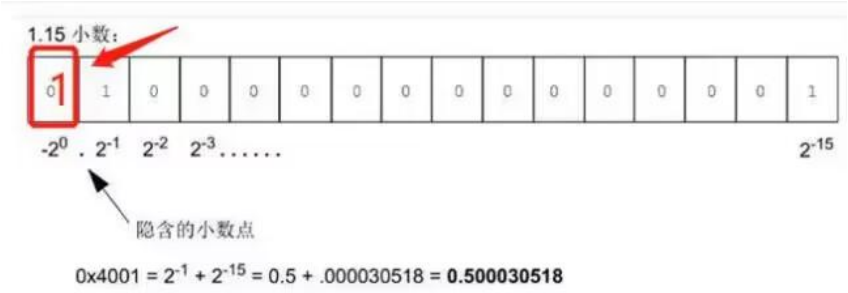
再说详细一点，实际上，上述例子的计算公式，可以展开如下

-2^0 * 0 + 2^(-1) * 1+ 2^(-2) * 0+...+ 2^(-15) * 1 = 2^(-1) * 1 + 2^(-15) * 1 = 0.5 +0.000030518 = 0.500030518



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

实际上，这个数据的十六进制是 0x4001，从不同格式理解会有不同的含义。可以表达为无符号整数，可以表示为有符号整数，可以表示为有符号小数等。如果第 1 位是 1 会怎样呢？



如果是有符号小数，最高位是 1，就是一个负的小数，数据计算方法为：x0* (-2^0)+ x1 * 2^(-1)+... x15 * 2^(-15) 。如果是负数，x0 是 1，这样，最终累加起来，结果就会是负数。因为，后面的都是小于 1 的小数，加上一个 -1，结果肯定是小于 0 的。

好，我们继续来看啊。然后，大家再注意看下，如果这个 16 位数据，我们用 16 进制写出来的话，应该是 0x4001。如果这个 16 进制 0x4001 写成 10 进制的话，是 16385。也就是说 10 进制 16385，或者 16 进制 0x4001 可能就表示小数 0.500030518。它们之间呢，是可以相互转换的。实际上呢，这就是把一个整数表示为小数的一种表示方式。

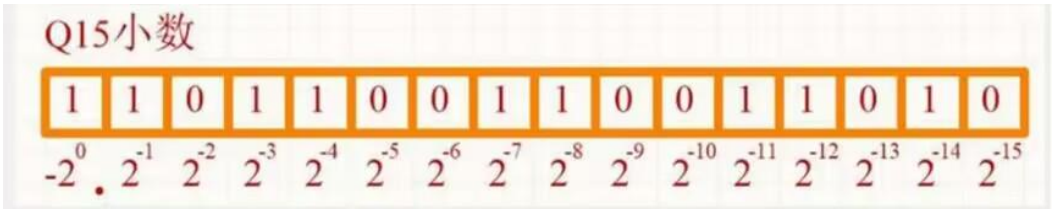
这种数据格式的表示，后续我们会大量用到，大家需要掌握。也可以这样理解，这个小数 = 16385 /32768。上面说的这种整数表示小数的方式会在后面程序中大量使用，这里大家一定要理解，有问题即时提出来。

比如 0.25 对应整数是多少？0.25 x 32768 = 8192。

问：-0.25 呢？
答：-0.25 x 32768 = -8192。

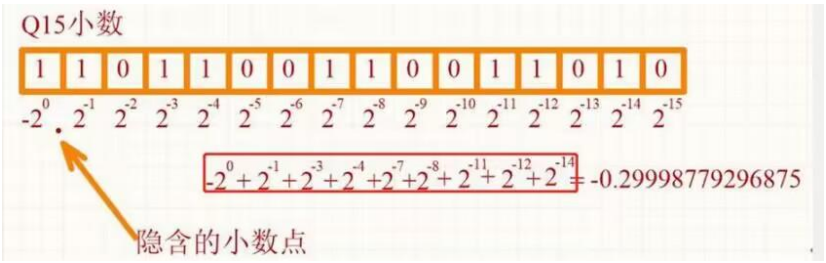
问：浮点数不是还有个 10 的指数么？
答：这个单片机没有浮点数。

那么，为了巩固一下这个知识点，大家再来计算一个例子啊



大家根据刚才的计算公式，计算一下这个例子，看看结果是多少？

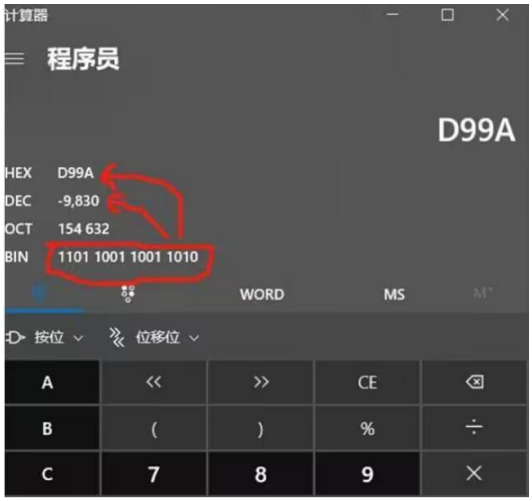
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



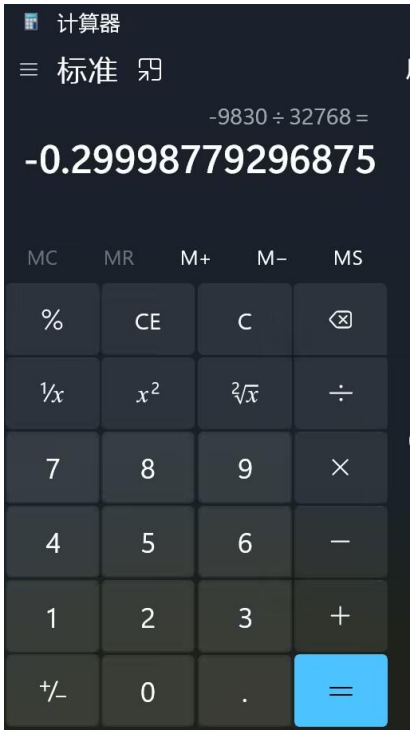
大家看下，计算的方法就是这样的。哪个幂次前面的 x 系数是 1，对应就加起来。

问：如果是 10 位数据无符号数那是 Q10 吗？

答：不是，Q 多少是要看小数点的位置在什么地方，小数点后面有 15 位，就是 Q15。小数点后面只有 10 位，才是 Q10。



那么，这个数据如果是 16 进制表示的话，对应的数就是 0xD99A。如果是 10 进制的话，就是-9830。

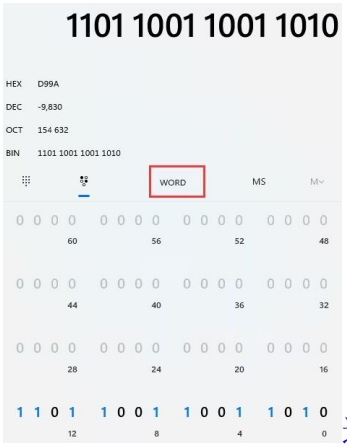


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

小数 = 16 位有符号整数 /32768 这里用 32768 结果是有符号小数
小数 = 16 位无符号整数 /65536 这里用 65536 结果是无符号小数。

所以，通过 1.15 这种数据格式，就可以把小数跟整数建立起了联系。这里的 1.15 格式，通常也叫 Q15 格式。这种数据格式，对于没有浮点运算单元的单片机来说，是用于实现小数数据运算的一种方式。也即是，它把小数转换为整数，然后利用整数数学运算实现小数数学运算。这样的话，也就加快了没有浮点运算单元的单片机要计算一个小数运算的计算速度。在很多没有小数运算的单片机中经常使用类似的方法。 后面呢，我们会普遍使用，大家要理解好 Q15。

当然了，今天呢，只要求大家掌握上面所讲的内容，后续我们用到还会再详细讲解的。



问：这个 word 不是 16 位的吗？它怎么知道最高位是符号位呀？难道不能是无符号 16 位？

答：在计算机中，只认 0 和 1，最高位是 1 表示符号位。

问：精度会不会影响算法？

答：会的，但是这个 Q15 精度已经很高了。

我们继续下面的内容

表 16-25： 不同结果代码的等价数值（10 位模式）

VIN/VREF	10 位 输出代码	16 位整数格式	16 位有符号 整数格式	16 位小数格式	16 位有符号 小数格式
1023/1024	11 1111 1111	0000 0011 1111 1111 = 1023	0000 0001 1111 1111 = 511	1111 1111 1100 0000 = 0.999	0111 1111 1100 0000 = 0.99804
1022/1024	11 1111 1110	0000 0011 1111 1110 = 1022	0000 0001 1111 1110 = 510	1111 1111 1000 0000 = 0.998	0111 1111 1000 0000 = 0.499609
			⋮		
513/1024	10 0000 0001	0000 0010 0000 0001 = 513	0000 0000 0000 0001 = 1	1000 0000 0100 0000 = 0.501	0000 0000 0100 0000 = 0.00195
512/1024	10 0000 0000	0000 0010 0000 0000 = 512	0000 0000 0000 0000 = 0	1000 0000 0000 0000 = 0.500	0000 0000 0000 0000 = 0
511/1024	01 1111 1111	0000 0001 1111 1111 = 511	1111 1111 1111 1111 = -1	0111 1111 1100 0000 = .499	1111 1111 1100 0000 = -0.00195
			⋮		
1/1024	00 0000 0001	0000 0000 0000 0001 = 1	1111 1110 0000 0001 = -511	0000 0000 0100 0000 = 0.001	1000 0000 0100 0000 = -0.99804
0/1024	00 0000 0000	0000 0000 0000 0000 = 0	1111 1110 0000 0000 = -512	0000 0000 0000 0000 = 0	1000 0000 0000 0000 = -1

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

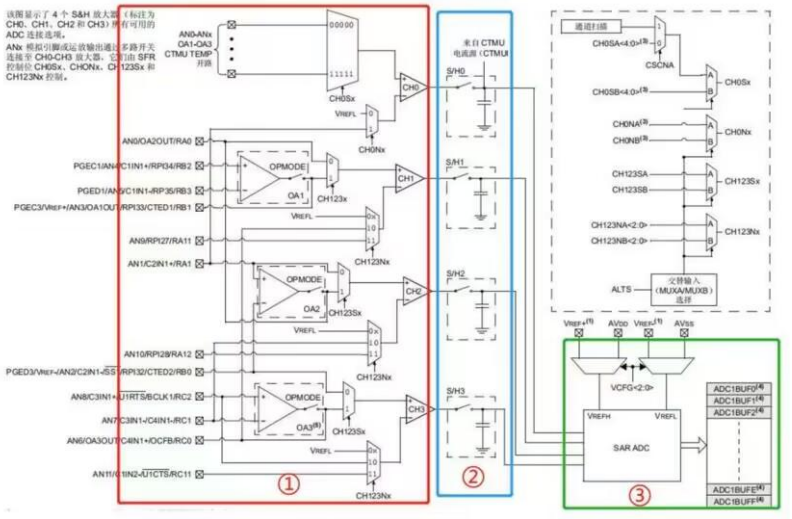
图 16-38：　模数转换输出数据格式（10 位模式）

RAM 内容：							d09	d08	d07	d06	d05	d04	d03	d02	d01	d00
读出到总线： 无符号整数	0	0	0	0	0	0	d09	d08	d07	d06	d05	d04	d03	d02	d01	d00
有符号整数	$\overline{d09}$	$\overline{d09}$	$\overline{d09}$	$\overline{d09}$	$\overline{d09}$	$\overline{d09}$	$\overline{d09}$	d08	d07	d06	d05	d04	d03	d02	d01	d00
无符号小数（1.15）	d09	d08	d07	d06	d05	d04	d03	d02	d01	d00	0	0	0	0	0	0
有符号小数（1.15）	$\overline{d09}$	d08	d07	d06	d05	d04	d03	d02	d01	d00	0	0	0	0	0	0

这里有两个表。第一张表，对应了 10 位 AD 原始数据，转换为 4 种数据格式之后的表示方式。这个表呢，大家课后可以自己练习对比，我们就不详细讲了。对应关系是比较清楚的。以上呢，就是 ADC 模块中数据存储方式的介绍。

数据格式很重要，后面程序会大量使用整数表达小数。

我们继续往下讲，下面，我们一起来了解一下 ADC 模块的框图。

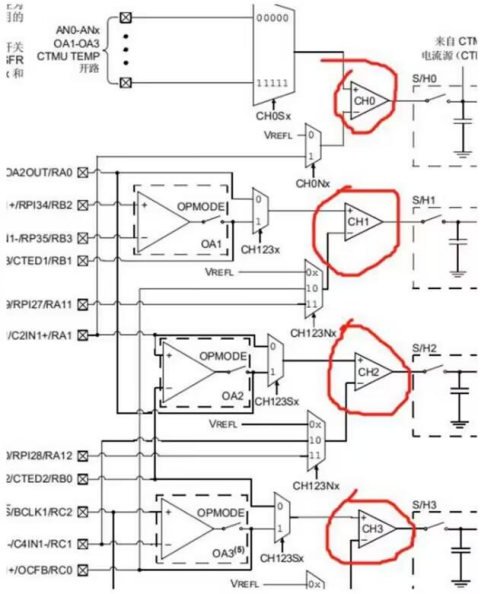


大家看下这个框图，我们把框图分为三个部分。①通道输入部分；②采样保持部分；③结果转换部分。我们先来了解第一个部分:通道输入部分。

问：如果用 C 需要也需要了解很清楚么？

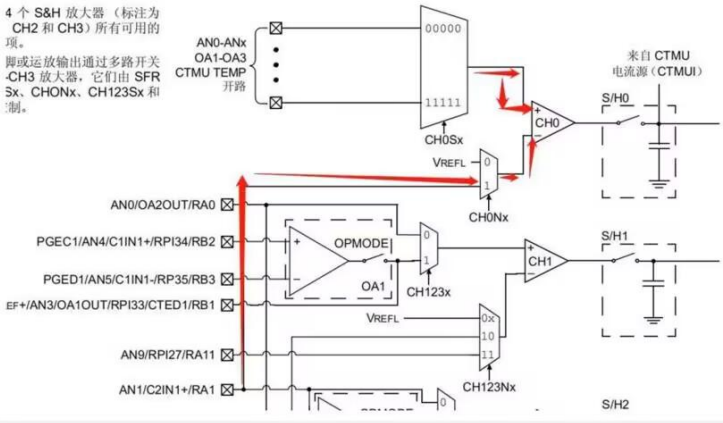
答：是的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家可以看到上图中有 4 个采样保持放大器（红圈中），正是因为有这样的 4 个采样保持放大器，所以 ADC 模块可以支持同时采样 4 路模拟输入信号。而上次课，我们讲过 ADC 模块的内部模型图。需要满足输入阻抗小的要求，这样才能保证采样的结果比较准确。而这里的 4 个采样保持放大器，刚好可以支持同时采样 4 路模拟输入信号，然后并且信号经过这 4 个放大器后，输出阻抗变小。所以，这个运放在我们单片机内部的 ADC 模块中，是一个比较好的设计。

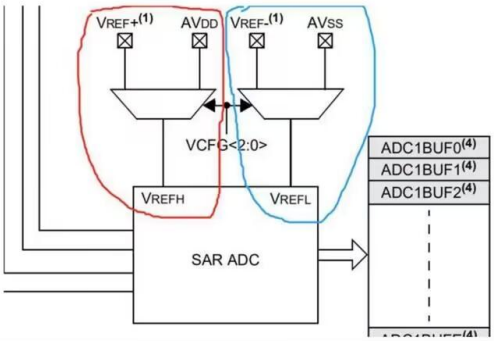
接着呢，我们分别看下这 4 个通道的情况。



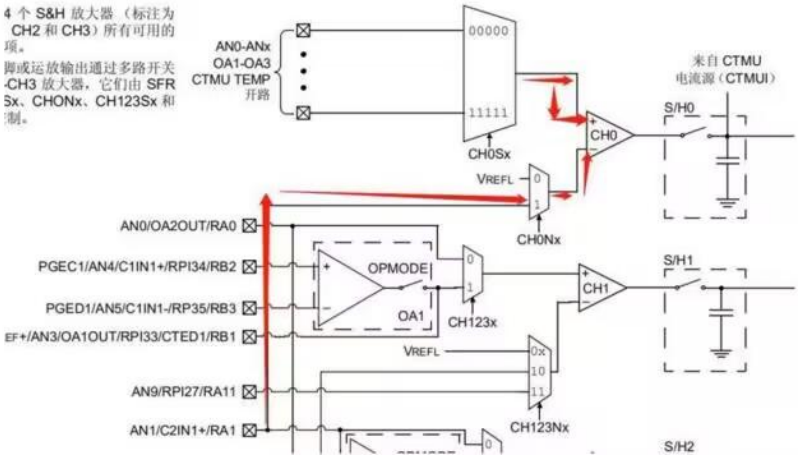
大家看，对于 CH0 这个采样保持放大器的输入，它的同相输入端可以支持连接到很多的通道。而反相输入端可以选择连接参考电压的负端或者其它通道。从这里也可以说明，我们单片机的 ADC 模块，其实支持差分输入跟单端输入两种模式。如果是差分输入模式的话，就是放大器的两端分别连接信号的两端。如果是单端输入的话，同相输入端就是连接信号，反相输入端，就是连接参考电压的负，或者 GND。

参考电压是什么呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



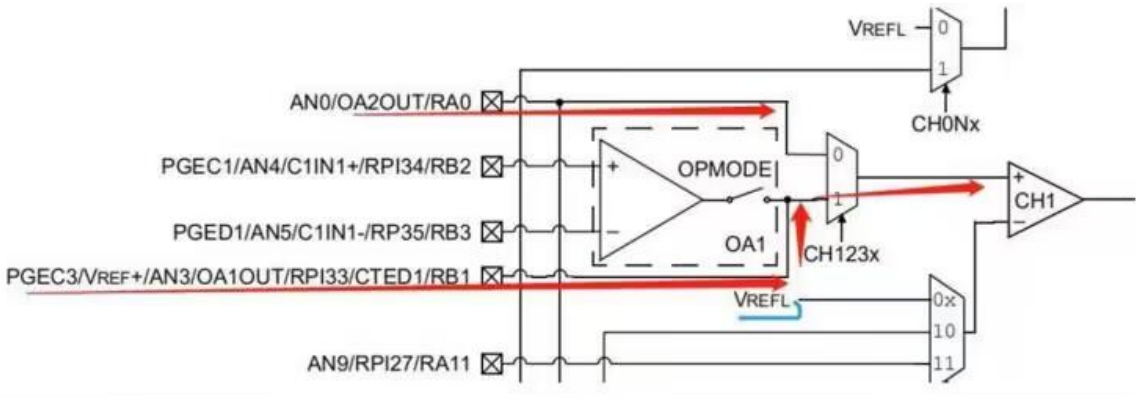
大家先来看下这里的逐次比较部分，它将模拟电压转换为数字结果，就需要使用到参考电压。而这里的 Vref+ Vref-是外部端口的输入，如果我们需要的转换结果比较精确，那么就需要在外部做一个精度很高的参考电压源。例如，在一些伺服控制系统中，要求转换精度要高，这个时候就需要外接一个精度高的参考电源了。而对于一般的控制来说，不需要那么高的精度，所以我们参考电压就选择 ADC 模块的供电电压 AVDD、AVSS 即可。



CH0 的同相输入端可以支持连接到很多输入通道，这样的话，这个 CH0 就可以用于通道扫描使用。而我们只是想转换同相输入端进来的信号，所以反相输入端的话，可以直接选择参考电压的负输入 VREFL 即可。也就是，我们使用单端模式接法。

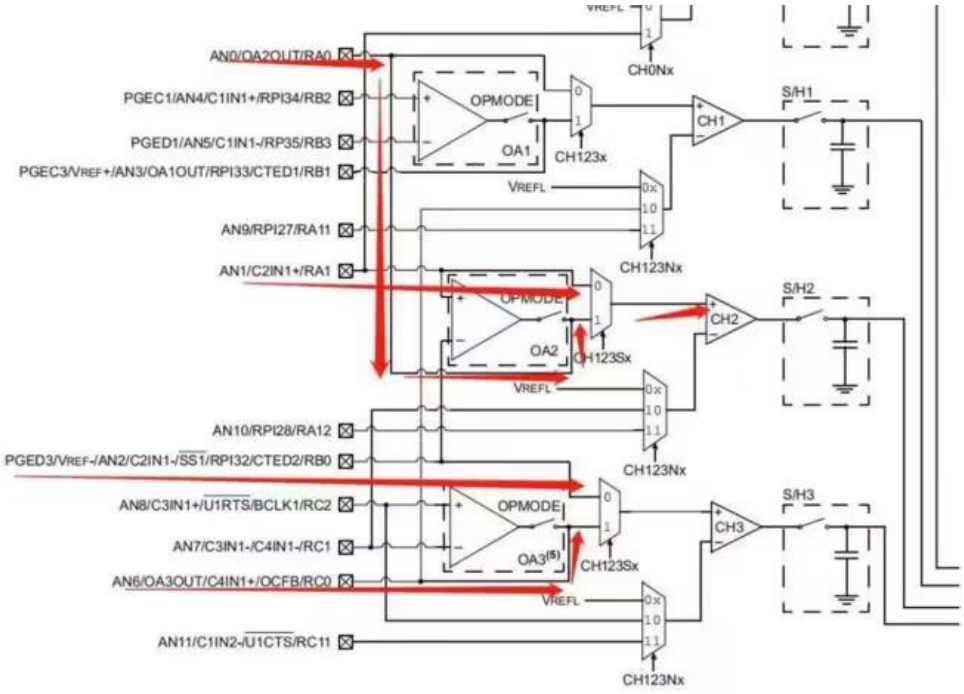
那么，我们呢，要同时采样三路相电流信号，所以会使用 CH1~CH3 来专门负责相电流的采样。然后其它的模拟信号，就可以使用 CH0 轮询切换来采样。这就是 CH0 采样保持放大器在我们课程中的作用啊。

我们接下来看下，CH1 部分啊。



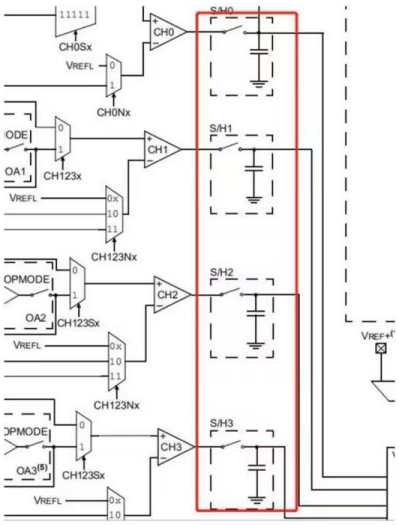
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

对于 CH1 来说，可供选择的输入通道就没 CH0 那么多了。所以，在设计原理图的时候，需要考虑好通道的选择问题。那么，大家也可以看到，CH1 前面有一个运放，这个运放是我们单片机内部的运放。它同样可以实现对检流电阻两端的电压信号进行放大。而实际上呢，在做实际项目的时候，我们完全可以使用内部的运放，这样可以节约成本。但是，我们课程使用的是外部运放，只是为了大家学习方便。也就是说，如果大家自己学习重新绘制 PCB 的话，其实可以尝试利用内部的运放。而 CH1 的反相输入端，我们也是会通过寄存器的配置方式来选择 VREFL。



然后，另外两个采样保持放大器也是一样，支持输入的通道大家需要注意。

我们来看下第二部分：采样保持部分。



第二个部分，实际上就对应着 4 个采样保持电容。正是因为有了 4 个采样保持电容，我们才可以支持 4 路模拟信号同时采样。这 4 颗电容在这个单片机中占据了比较大的成本，所以大多数低价单片机只有一个采保电容。这个采样保持电容跟采样开关，我们之前讲四种模式的时候也介绍过，这里就不多讲了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

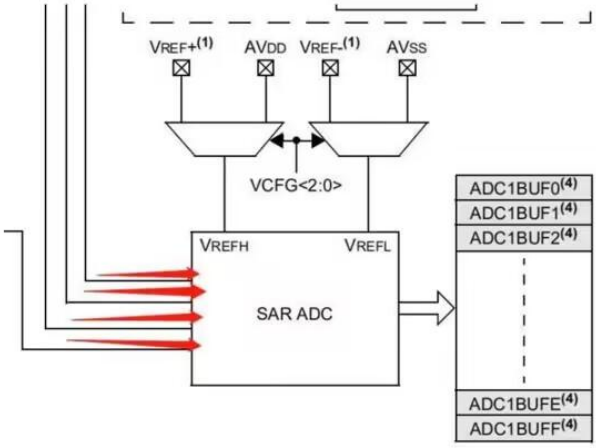
那么，当采样好了之后，采样开关会断开，然后就会开始将采样的模拟信号转换为对应的数字量。

问：如果 MCU 只有一个采样保持电路的话，对于 3 电阻采样方式，影响有多大？
答：对于小电感量电机影响挺大的。

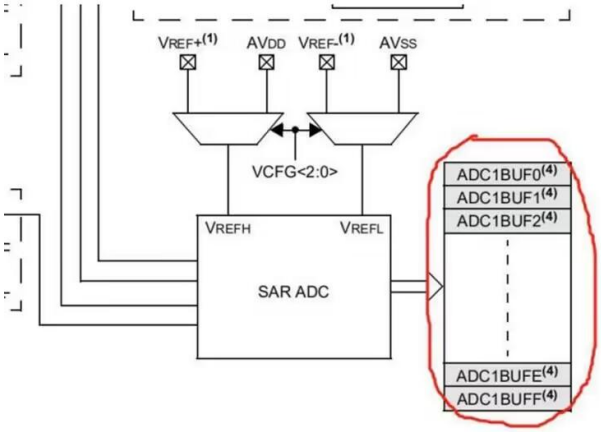
问：多少电感算作小电感电机呢？
答：uH 级别的。

问：如果采用内部运放　那个负电压可以采集到吗？
答：无法直接采集，负电压信号，一般都需要使用抬升电路。

问：咋个抬升呢？
答：你可以看一下前面讲的硬件运放电路。



所以，这里的第三个部分就是数据转换部分。这里采样开关断开之后，4 个采样保持电容上的电压就会进行转换。转换就是通过逐次比较的方式，把模拟电压转换为等值的数字结果转换完成的结果就会存放在 BUF 中。那么，我们程序员要获取转换完成的数据，只需要读取 BUF 寄存器即可。



大家再来看，这里有 16 个 BUF，我们使用的是 4 通道同时采样模式，我们将会只使用其中的 4 个 BUF，而至于使用哪四个 BUF，会有相关的寄存器来配置 BUF 的装入方式。后面大家

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

会看到，我们会配置每次转换后，都是将输入装入到 BUF0~BUF3 这四个 BUF。所以，我们每次读取数据，就只需要从这 4 个 BUF 寄存器中读取即可。

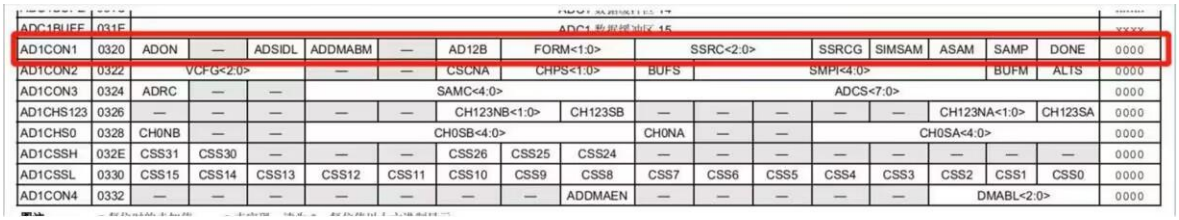
关于 ADC 模块的框图，我们就介绍这么多了。

下面我们对 ADC 模块的寄存器做一个总体介绍。

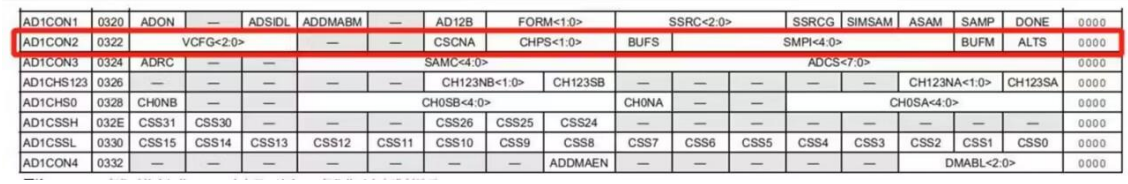
表 4-20：　ADC1 寄存器映射

寄存器名称	地址	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位时的状态
ADC1BUF0	0300	ADC1 数据缓冲区 0																xxxx
ADC1BUF1	0302	ADC1 数据缓冲区 1																xxxx
ADC1BUF2	0304	ADC1 数据缓冲区 2																xxxx
ADC1BUF3	0306	ADC1 数据缓冲区 3																xxxx
ADC1BUF4	0308	ADC1 数据缓冲区 4																xxxx
ADC1BUF5	030A	ADC1 数据缓冲区 5																xxxx
ADC1BUF6	030C	ADC1 数据缓冲区 6																xxxx
ADC1BUF7	030E	ADC1 数据缓冲区 7																xxxx
ADC1BUF8	0310	ADC1 数据缓冲区 8																xxxx
ADC1BUF9	0312	ADC1 数据缓冲区 9																xxxx
ADC1BUFA	0314	ADC1 数据缓冲区 10																xxxx
ADC1BUFB	0316	ADC1 数据缓冲区 11																xxxx
ADC1BUFC	0318	ADC1 数据缓冲区 12																xxxx
ADC1BUFD	031A	ADC1 数据缓冲区 13																xxxx
ADC1BUFE	031C	ADC1 数据缓冲区 14																xxxx
ADC1BUFF	031E	ADC1 数据缓冲区 15																xxxx
AD1CON1	0320	ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>		SSRC<2:0>			SSRCG	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE	0000
AD1CON2	0322	VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>		BUFS	SMPI<4:0>					BUFM	ALTS	0000
AD1CON3	0324	ADRC	—	—	SAMC<4:0>					ADCS<7:0>								0000
AD1CHS123	0326	—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB	—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA	0000
AD1CHS0	0328	CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>					CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>					0000
AD1CSSH	032E	CSS31	CSS30	—	—	—	CSS26	CSS25	CSS24	—	—	—	—	—	—	—	—	0000
AD1CSSL	0330	CSS15	CSS14	CSS13	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	CSS8	CSS7	CSS6	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0	0000
AD1CON4	0332	—	—	—	—	—	—	—	ADDMAEN	—	—	—	—	—	DMABL<2:0>			0000

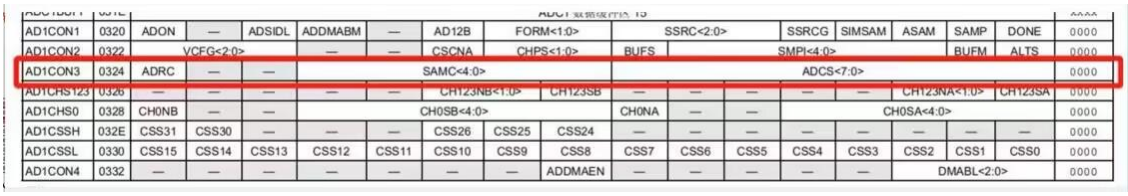
大家可以看到，BUF 寄存器有 16 个，BUF0~BUFF。后续，我们会通过寄存器的配置，只使用前 4 个，所以我们只需要关心 BUF0~BUF3 即可。那么，我们读这几个寄存器，就可以获取到相应的转换结果。



然后，这个 AD1CON1 是 ADC 模块的控制寄存器 1，它可以控制 ADC 转换的数据格式、工作模式、触发源、采样模式的设置等等。



AD1CON2 是 ADC 模块的控制寄存器 2，它可以用于选择参考电压(我们前面讲过选择 ADC 模块的供电电压作为参考电压），可以选择需要转换的通道以及 BUF 寄存器的选用。



然后，这里的 AD1CON3 可以用于配置 ADC 转换的时钟源、采样时间配置等等。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

AD1CON1	0320	ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>		SSRC<2:0>			SSRCG	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE	0000
AD1CON2	0322	VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>		BUFS	SMPI<4:0>					BUFM	ALTS	0000
AD1CON3	0324	ADRC	—	—	SAMC<4:0>					ADCS<7:0>								0000
AD1CHS123	0326	—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB	—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA	0000
AD1CHS0	0328	CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>					CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>					0000
AD1CSSH	032E	CSS31	CSS30	—	—	—	CSS26	CSS25	CSS24	—	—	—	—	—	—	—	—	0000
AD1CSSL	0330	CSS15	CSS14	CSS13	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	CSS8	CSS7	CSS6	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0	0000
AD1CON4	0332	—	—	—	—	—	—	—	ADDMAEN	—	—	—	—	—	DMABL<2:0>			0000

这个 AD1CHS123 可以用于选择 CH1~CH3 的同相输入端跟反相输入端的输入通道。实际上，这里的选择，也仅是选择多种组合的一种，并不是任意的，也是相对固定的通道组合。

AD1CON1	0320	ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>		SSRC<2:0>			SSRCG	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE	0000
AD1CON2	0322	VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>		BUFS	SMPI<4:0>					BUFM	ALTS	0000
AD1CON3	0324	ADRC	—	—	SAMC<4:0>					ADCS<7:0>								0000
AD1CHS123	0326	—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB	—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA	0000
AD1CHS0	0328	CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>					CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>					0000
AD1CSSH	032E	CSS31	CSS30	—	—	—	CSS26	CSS25	CSS24	—	—	—	—	—	—	—	—	0000
AD1CSSL	0330	CSS15	CSS14	CSS13	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	CSS8	CSS7	CSS6	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0	0000
AD1CON4	0332	—	—	—	—	—	—	—	ADDMAEN	—	—	—	—	—	DMABL<2:0>			0000

这个 AD1CHS0 就是单独用于设置 CH0 的同相输入端和反相输入端的输入通道的。之前我们也看到框图中，CH0 的同相输入端可供选择的模拟通道有很多。这样的话，我们可以更改这个寄存器的配置，实现通道轮询转换的目的。

AD1CON1	0320	ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>		SSRC<2:0>			SSRCG	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE	0000
AD1CON2	0322	VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>		BUFS	SMPI<4:0>					BUFM	ALTS	0000
AD1CON3	0324	ADRC	—	—	SAMC<4:0>					ADCS<7:0>								0000
AD1CHS123	0326	—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB	—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA	0000
AD1CHS0	0328	CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>					CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>					0000
AD1CSSH	032E	CSS31	CSS30	—	—	—	CSS26	CSS25	CSS24	—	—	—	—	—	—	—	—	0000
AD1CSSL	0330	CSS15	CSS14	CSS13	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	CSS8	CSS7	CSS6	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0	0000
AD1CON4	0332	—	—	—	—	—	—	—	ADDMAEN	—	—	—	—	—	DMABL<2:0>			0000

然后，这两个寄存器是用于设置通道的扫描功能的。它用于选择被扫描的通道，这个扫描功能，在单通道模式下会被使用。如果我们是 4 通道同时采样模式的话，不会使用这个扫描功能。

AD1CON1	0320	ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>		SSRC<2:0>			SSRCG	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE	0000
AD1CON2	0322	VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>		BUFS	SMPI<4:0>					BUFM	ALTS	0000
AD1CON3	0324	ADRC	—	—	SAMC<4:0>					ADCS<7:0>								0000
AD1CHS123	0326	—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB	—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA	0000
AD1CHS0	0328	CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>					CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>					0000
AD1CSSH	032E	CSS31	CSS30	—	—	—	CSS26	CSS25	CSS24	—	—	—	—	—	—	—	—	0000
AD1CSSL	0330	CSS15	CSS14	CSS13	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	CSS8	CSS7	CSS6	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0	0000
AD1CON4	0332	—	—	—	—	—	—	—	ADDMAEN	—	—	—	—	—	DMABL<2:0>			0000

最后，这个 AD1CON4 寄存器是用于选择使用 ADC 的 DMA 功能的。我们课程没有使用到这个 DMA 功能。所以后续这个寄存器我们也是把 DMA 功能禁止掉。

问： DMA 是怎么理解？

答：是单片机的外设模块，可以配合其它外设模块一起使用。

问： 能简单解释一下吗？

答：DMA 模块工作时，可以不依赖于 CPU。简单地理解，可以认为 DMA 可以帮助 CPU 搬运数据。

问： 哪些数据呀？

答：ADC 数据，或者通讯数据。

那么，ADC 模块基本上我们使用的寄存器就这么多了。只要我们了解每个寄存器的功能，然后再根据我们要实现的功能，这样去配置相关的寄存器，就可以实现我们期望的目的了。

好了，关于 ADC 模块的基础内容我们就讲到这里了。下次课，介绍一下对应的寄存器及其配置方式。大家呢，课后也可以自己先下去动手配置试试。

谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。